Python 运行shell命令并捕获输出 (https://geek-docs.com/python/python-ask-answer/134_python_running_shell_command_and_capturing_the_output.html)

Python 运行shell命令并捕获输出

在本文中，我们将介绍如何在Python中运行shell命令并捕获其输出。Python提供了一些方法来执行shell命令，并且可以通过多种方式从命令的输出中获取所需的信息。让我们来详细了解这些方法吧。

阅读更多：Python 教程 (https://deepinout.com/python)

---

subprocess模块

Python的subprocess模块是执行外部命令的标准方法。它允许我们运行shell命令并捕获其输出。首先，我们需要导入subprocess模块：

```
import subprocess
```

运行命令并获取输出

首先，让我们看看如何运行一个简单的shell命令，并获取它的输出。我们可以使用subprocess模块的 `run()` 函数来实现：

```
result = subprocess.run(["ls", "-l"], capture_output=True, text=True)
print(result.stdout)
```

上述代码中，我们运行了'ls -l'命令，并通过 `capture_output=True` 参数捕获了其输出。 `text=True` 参数用于将输出解码为文本字符串。我们可以通过访问 `result.stdout` 属性来获取命令的输出。

获取命令的退出码

除了获取输出之外，我们还可以获取执行命令的退出码。退出码是一个整数，用于指示命令是否成功执行。我们可以通过访问 `result.returncode` 属性来获取退出码：

```
result = subprocess.run(["ls", "-l"], capture_output=True, text=True)
print(result.returncode)
```

如果命令执行成功，退出码为0；如果命令执行失败，退出码为非零值。

通过管道连接命令

有时候，我们可能需要在一个命令的输出上执行另一个命令。可以使用管道符（|）将两个命令连接起来。在Python中，我们可以使用subprocess模块的 `Popen` 类来实现这个功能。

极客教程 geek-docs.com


```
command1 = subprocess.Popen(["ls", "-l"], stdout=subprocess.PIPE, text=True)
command2 = subprocess.Popen(["grep", "file"], stdin=command1.stdout, stdout=subprocess.PIPE,
command1.stdout.close()
output = command2.communicate()[0]
print(output)
```

上述代码中，我们先运行了一个'ls -l'命令，并将其输出通过管道传递给一个'grep file'命令。 `command1.stdout.close()` 语句用于关闭第一个命令的输出管道。 `command2.communicate()[0]` 语句用于获取第二个命令的输出。

---

os模块

除了subprocess模块，Python的os模块也提供了一些方法来执行shell命令。

使用os.system()

os模块的 `system()` 函数可以用于运行shell命令。它执行命令并返回命令的退出码。让我们看一个例子：

```
exit_code = os.system("ls -l")
print(exit_code)
```

上述代码中，我们运行了'ls -l'命令，并通过 `os.system()` 函数获取了命令的退出码。

使用os.popen()

os模块的 `popen()` 函数可以用于运行shell命令，并返回一个文件对象。我们可以从该文件对象中读取命令的输出。以下是一个示例：

```
output = os.popen("ls -l").read()
print(output)
```

上述代码中，我们运行了'ls -l'命令，并通过 `os.popen().read()` 获取了命令的输出。

---

subprocess vs os

虽然subprocess模块和os模块都可以用于执行shell命令，但subprocess模块提供了更多的功能和灵活性。这个模块使执行shell命令变得更加容易，并且可以更好地控制命令的执行过程。

相比之下，os模块的功能相对简单，仅提供了一些基本的方法。如果只是执行简单的shell命令并获取其输出，os模块可能更加方便。但是，如果需要更高级的功能，如通过管道连接多个命令，或者捕获命令的输出和错误信息，subprocess模块则更为适用。

总结

在本文中，我们介绍了Python中运行shell命令并捕获输出的方法。我们学习了使用subprocess模块和os模块来实现这个目标。subprocess模块提供了更多的功能和灵活性，并且可以更好地控制命令的执行过程。根据具体需求，我们可以选择合适的方法来执行shell命令，并获取所需的输出。

通过掌握这些方法，我们可以在Python中轻松地执行shell命令，并将输出集成到我们的程序中。这为我们提供了更多的处理数据和进行系统操作的能力。希望本文对你理解Python中执行shell命令的方法有所帮助！

极客教程

上一篇
Python 如何复制字典并仅编辑副本 (https://geek-docs.com/python/python-ask-answer/131_python_how_to_copy_a_dictionary_and_only_edit_the_copy.html)

下一篇
Python 如何终止脚本 (https://geek-docs.com/python/python-ask-answer/135_python_how_do_i_terminate_a_script.html)

输入关键字

Python教程

Python 教程

(https://geek-docs.com/python/python-top-tutorials/1000100_python_index.html)

Tkinter 教程

(https://geek-docs.com/tkinter/tkinter-top-articles/1188100_python_gui_programming.html)

Pandas 教程

(https://geek-docs.com/pandas/pandas-top-articles/1000100_python_pandas_index.html)

NumPy 教程

(https://geek-docs.com/numpy/numpy-top-tutorials/1000100_numpy_index.html)

Flask 教程

(https://geek-docs.com/flask/flask-top-articles/1001100_index.html)

Django 教程

(https://geek-docs.com/django/django-top-articles/1000100_django_index.html)

PySpark 教程

(https://geek-docs.com/pyspark-docs/pyspark-top-tutorials/1000100_pyspark_index.html)

wxPython 教程

(https://geek-docs.com/wxpyhon/wxpython-top-tutorials/1000100_wxpython_index.html)

SymPy 教程

(https://geek-docs.com/sympy/sympy-top-tutorials/1000100_sympy_index.html)

Seaborn 教程

(https://geek-docs.com/seaborn/seaborn-top-tutorials/1000100_seaborn_index.html)

SciPy 教程

(https://geek-docs.com/scipy/scipy-top-tutorials/1000100_scipy_index.html)

RxPY 教程

(https://geek-docs.com/rxry-new/rxpy-top-tutorials/1000100_rxpy_index.html)

Pycharm 教程

(https://geek-docs.com/pycharm/pycharm-top-tutorials/1000100_pycharm_index.html)

Pygame 教程

(https://geek-docs.com/pygame/pygame-top-tutorials/1000100_pygame_index.html)

PyGTK 教程

(https://geek-docs.com/pygtk/pygtk-top-tutorials/1000100_pygtk_index.html)

PyQt 教程

(https://geek-docs.com/pyqt/pyqt-top-tutorials/1000100_pyqt_index.html)

PyQt5 教程

(https://geek-docs.com/pyqt5/pyqt5-top-tutorials/1000100_pyqt5_index.html)

PyTorch 教程

(https://geek-docs.com/pytorch/pytorch-top-tutorials/1000100_pytorch_index.html)

Matplotlib 教程

(https://geek-docs.com/matplotlib/matplotlib-top-tutorials/1000100_matplotlib_index.html)

Web2py 教程

(https://geek-docs.com/web2py/web2py-top-tutorials/1000100_web2py_index.html)

BeautifulSoup 教程

(https://geek-docs.com/beautifulsoup/beautiful-soup-top-tutorials/1000100_beautiful_soup_index.html)

Java教程

Java 教程

(https://geek-docs.com/java/java-top-tutorials/1001100_java_index.html)

Web教程

HTML 教程

极客教程 geek-docs.com

(https://geek-docs.com/html/html-top-tutorials/1000100_html_index.html)

CSS 教程

(https://geek-docs.com/css/css-top-articles/1000100_index.html)

CSS3 教程

(https://geek-docs.com/css3/css3-top-articles/1061100_css3_tutorial.html)

jQuery 教程

(https://geek-docs.com/jquery/jquery-top-tutorials/1001100_jquery-index.html)

Ajax 教程

(https://geek-docs.com/ajax/ajax-top-tutorials/1000100_ajax_index.html)

AngularJS 教程

(https://geek-docs.com/angularjs/angularjs-top-tutorials/1001100_angularjs_index.html)

TypeScript 教程

(https://geek-docs.com/typescript/typescript-top-tutorials/1000100_typescript_index.html)

WordPress 教程

(https://geek-docs.com/wordpress/wordpress-top-tutorials/1001100_wordpress_index.html)

Laravel 教程

(https://geek-docs.com/laravel/laravel-top-tutorials/1000100_laravel_index.html)

Next.js 教程

(https://geek-docs.com/next-js/nextjs-top-tutorials/1000100_nextjs_index.html)

PhantomJS 教程

(https://geek-docs.com/phantomjs/phantomjs-top-tutorials/1000100_phantomjs_index.html)

Three.js 教程

(https://geek-docs.com/three-js/three-js-top-tutorials/1000100_threejs_index.html)

Underscore.JS 教程

(https://geek-docs.com/underscorejs/underscorejs-top-tutorials/1000100_underscorejs_index.html)

WebGL 教程

(https://geek-docs.com/webgl/webgl-top-tutorials/1000100_webgl_index.html)

WebRTC 教程

(https://geek-docs.com/webrtc/webrtc-top-tutorials/1000100_webrtc_index.html)

VueJS 教程

(https://geek-docs.com/vuejs/vue-js-top-tutorials/1000100_vuejs_index.html)

数据库教程

SQL 教程

(https://geek-docs.com/sql/sql-top-tutorials/1000100_sql_index.html)

MySQL 教程

(https://geek-docs.com/mysql/mysql-top-articles/1000100_mysql_index.html)

MongoDB 教程

(https://geek-docs.com/mongodb/mongodb-top-articles/1000100_mongodb_index.html)

PostgreSQL 教程

(https://geek-docs.com/postgresql/postgresql-top-tutorials/1000100_postgresql_index.html)

SQLite 教程

(https://geek-docs.com/sqlite/sqlite-top-articles/1000100_sqlite_index.html)

Redis 教程

(https://geek-docs.com/redis/redis-top-tutorials/1000100_redis_index.html)

MariaDB 教程

(https://geek-docs.com/mariadb/mariadb-top-tutorials/1000100_mariadb_index.html)

图形图像教程

Vulkan 教程

(https://geek-docs.com/vulkan/vulkan-tutorial/vulkan-tutorial-index.html)

OpenCV 教程

(https://geek-docs.com/opencv/opencv-python-top-tutorials/1000100_opencv_python_index.html)

大数据教程

R语言 教程

(https://geek-docs.com/r-language/r-top-tutorials/1000100_r_index.html)

开发工具教程

Git 教程

(https://geek-docs.com/git/git-top-articles/1000100_git_index.html)

VSCode 教程

(https://geek-docs.com/vscode/vscode-tutorials/what-is-vscode.html)

Docker 教程

(https://geek-docs.com/docker/docker-top-tutorials/1000100_docker_index.html)

Gerrit 教程

(https://geek-docs.com/gerrit/gerrit-top-tutorials/1000100_gerrit_index.html)

Excel 教程

(https://geek-docs.com/excel/excel-top-tutorials/1001100_excel_index.html)

计算机教程

Go语言 教程

(https://geek-docs.com/go-tutorials/go-top-tutorials/1000100_go_index.html)

© 2024 极客教程 (https://geek-docs.com) 备案号：蜀ICP备11026280号-10 (https://beian.miit.gov.cn/)

友情链接：极客笔记 (https://deepinout.com/) |Matplotlib Tutorials (https://how2matplotlib.com/) | CSS Tutorials (https://how2css.com/)| Numpy Where (https://numpywhere.com/)